LAB3

任务

1. lab1、lab2中实现的游戏模式称为和平游戏（peace）。本次lab3需要增加新的游戏模式（reversi），需要实现完整的黑白棋游戏，具体规则详见lab1文档。相较于peace模式的打印内容，reversi模式需要进一步显示每个玩家的得分，即棋盘上属于该玩家一方的剩余棋子数量。要求在棋盘上显示当前玩家的所有合法落子位置（用 `+` 表示）。
2. 保持lab2中同时维护多局游戏的逻辑。本次lab3要求初始存在2局游戏，第一局为peace模式，第二局为reversi模式。
3. 在现有打印内容的基础上，本次lab3需要在最右侧额外打印正在运行的游戏列表，包括游戏编号和游戏类型。
4. 本次lab3支持添加新的游戏：输入 `peace` / `reversi` ，在游戏列表的末尾添加新游戏。
5. 后面还会在这个“小游戏平台”中支持新的游戏，根据这次的迭代，分析一下如果后面增加新的游戏代码会如何变化，当前代码的结构是否合理。

运行示例

要求

- **左侧**是棋盘，包括上方和左侧的序号以及8×8的棋盘区域。用不同字符表示黑子、白子、空白。reversi还要求显示所有合法落子位置，没有合法落子位置需要提示玩家。
- **中间**是当前游戏编号、玩家名称、当前轮到谁下棋（只在当前玩家右侧显示对应棋子），reversi还需要显示双方得分。
- **右侧**是游戏列表，包括游戏编号和游戏类型（peace/reversi）。
- 仅要求保持左中右相对位置，不需要严格按照下图的字符间距来设计布局。

初始状态

- peace和reversi都要求初始状态只有中间4个子，黑方先行。规则详见lab2文档。
- 初始时进入游戏1。
- 初始时包含2局游戏，第一局是peace模式，第二局是reversi模式。

示例

初始状态

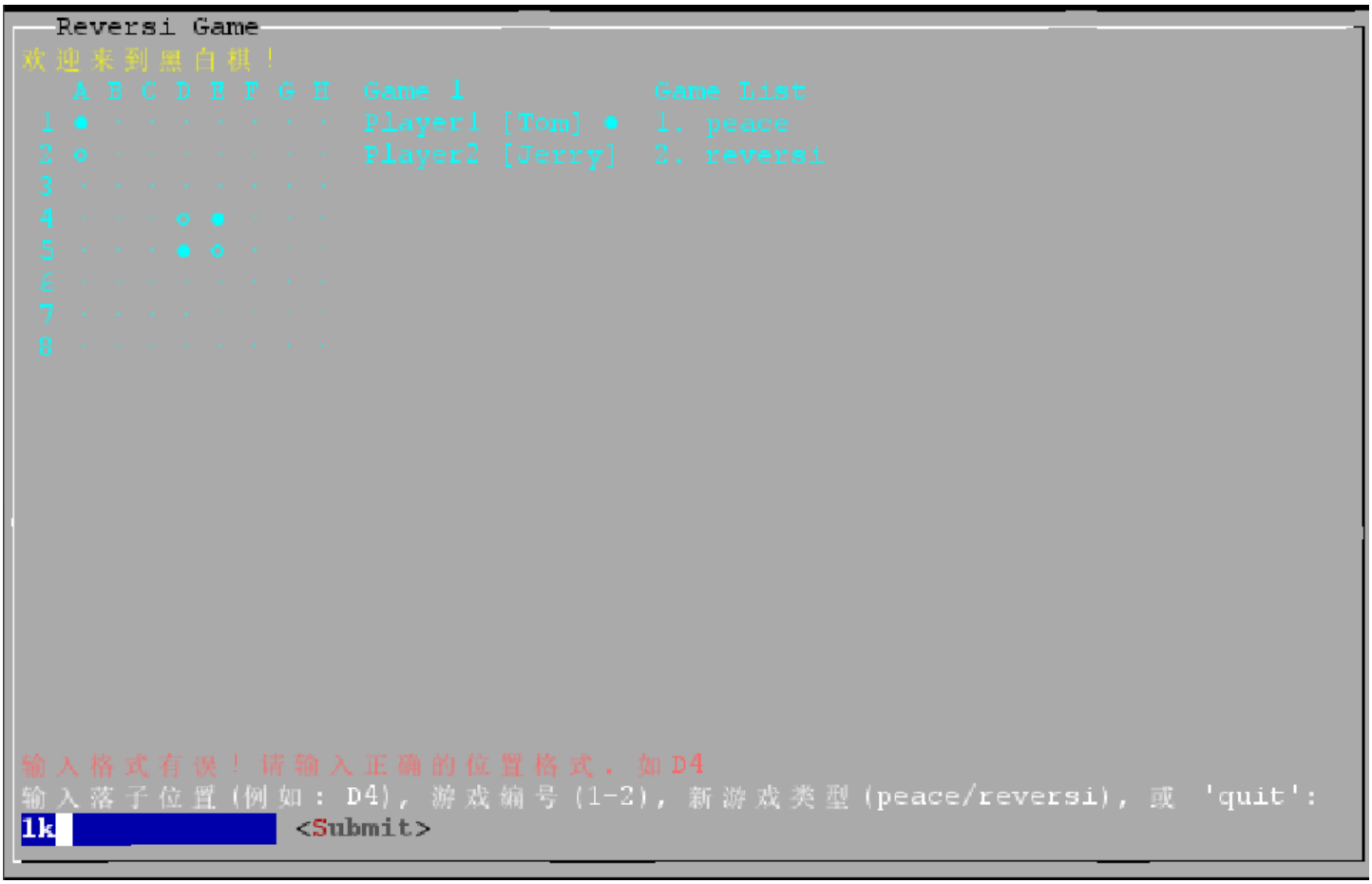
> 输入提示词可自行设计，但应当明确表达需求，让用户理解应该怎么输入。

peace运行示例

- 规则同lab1。双方轮流在空白处落子，直至棋盘已满。没有记分逻辑。
- 能够应对非法输入，包括不正确的输入格式（`abc`）、越界的坐标（`1k`、`9a`）、在非空白处落子（`1a`）等。需要明确提示用户输入格式有误，并要求重新输入。报错信息内容不做要求。

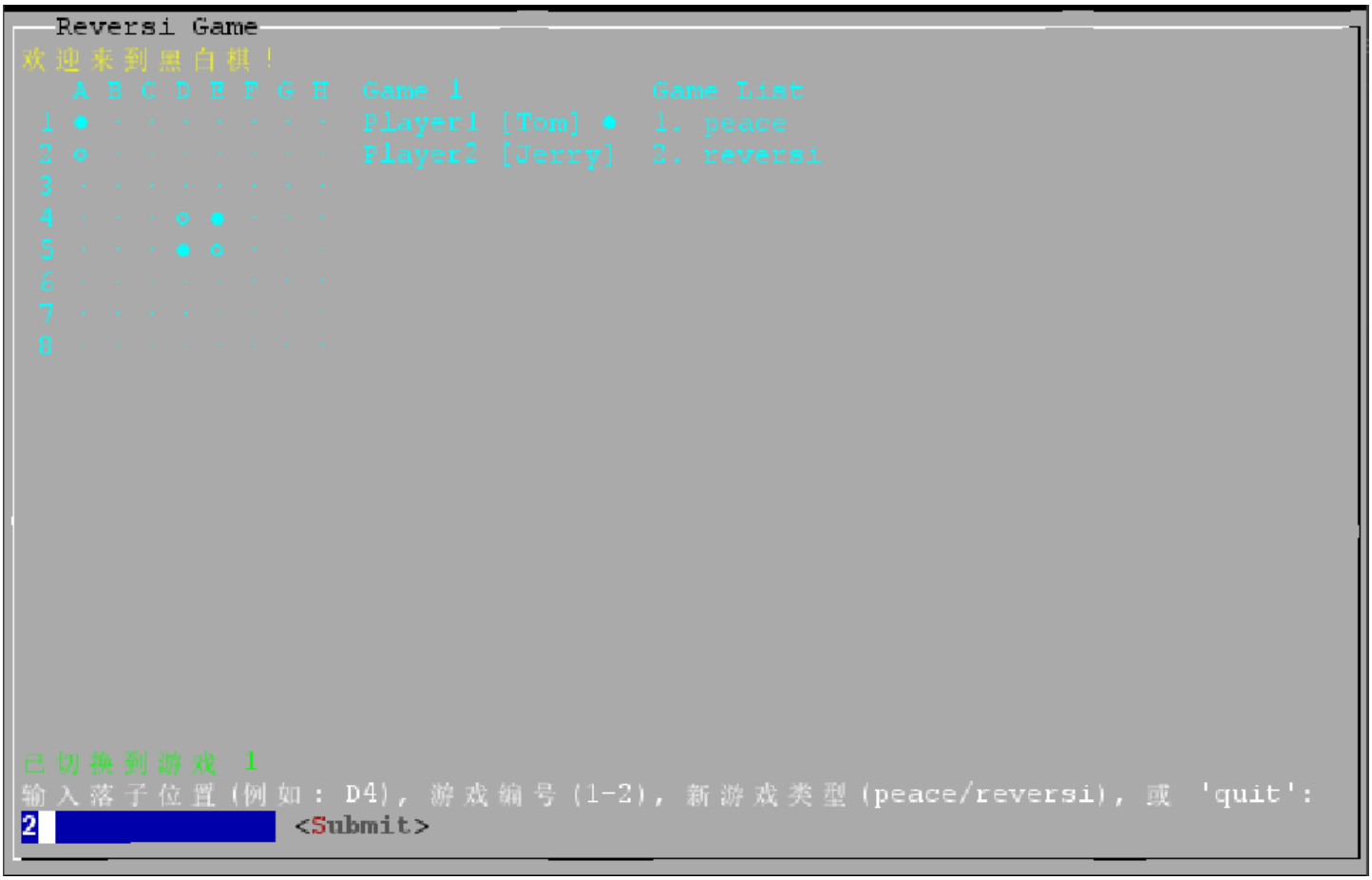
```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 1              Game List
 1 ● · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 ○ · · · · · · ·   Player2 [Jerry]     2. reversi
 3 · · · · · · · ·
 4 · · · · ○ ● · ·
 5 · · · · ● ○ · ·
 6 · · · · · · · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

非合法位置！
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
a1                <Submit>
```

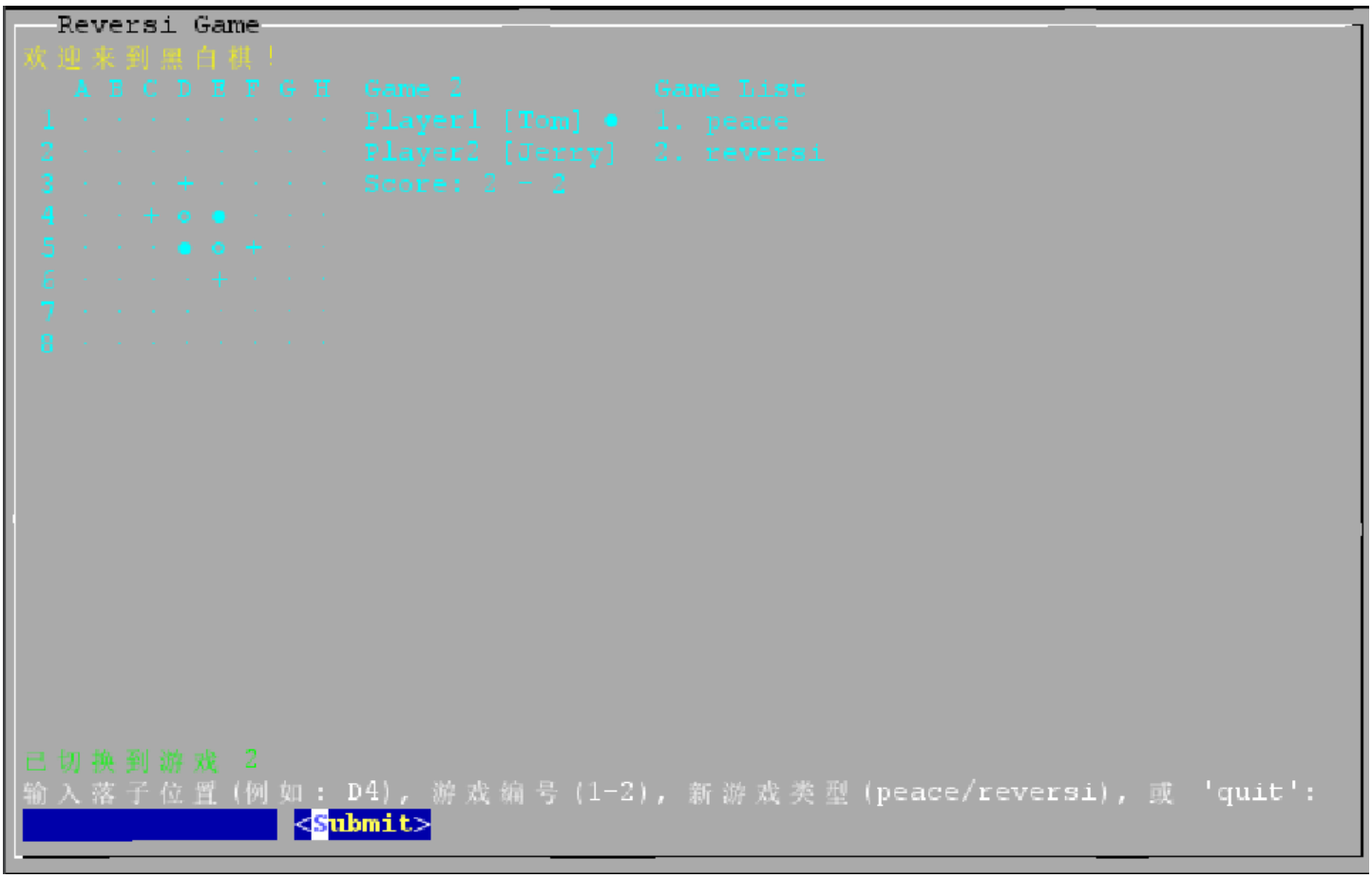
```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 1              Game List
 1 ● · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 ○ · · · · · · ·   Player2 [Jerry]     2. reversi
 3 · · · · · · · ·
 4 · · · · ○ ● · ·
 5 · · · · ● ○ · ·
 6 · · · · · · · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

输入格式有误！请输入正确的位置格式，如D4
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
abc               <Submit>
```



切换游戏（1->2）

- 当前处于游戏1（peace），输入 `2` 以切换到游戏2（reversi）。
- reversi模式中，用 `+` 标记当前玩家（Player1）的所有合法落子位置。
- reversi模式中，棋子右侧区域显示双方的得分。



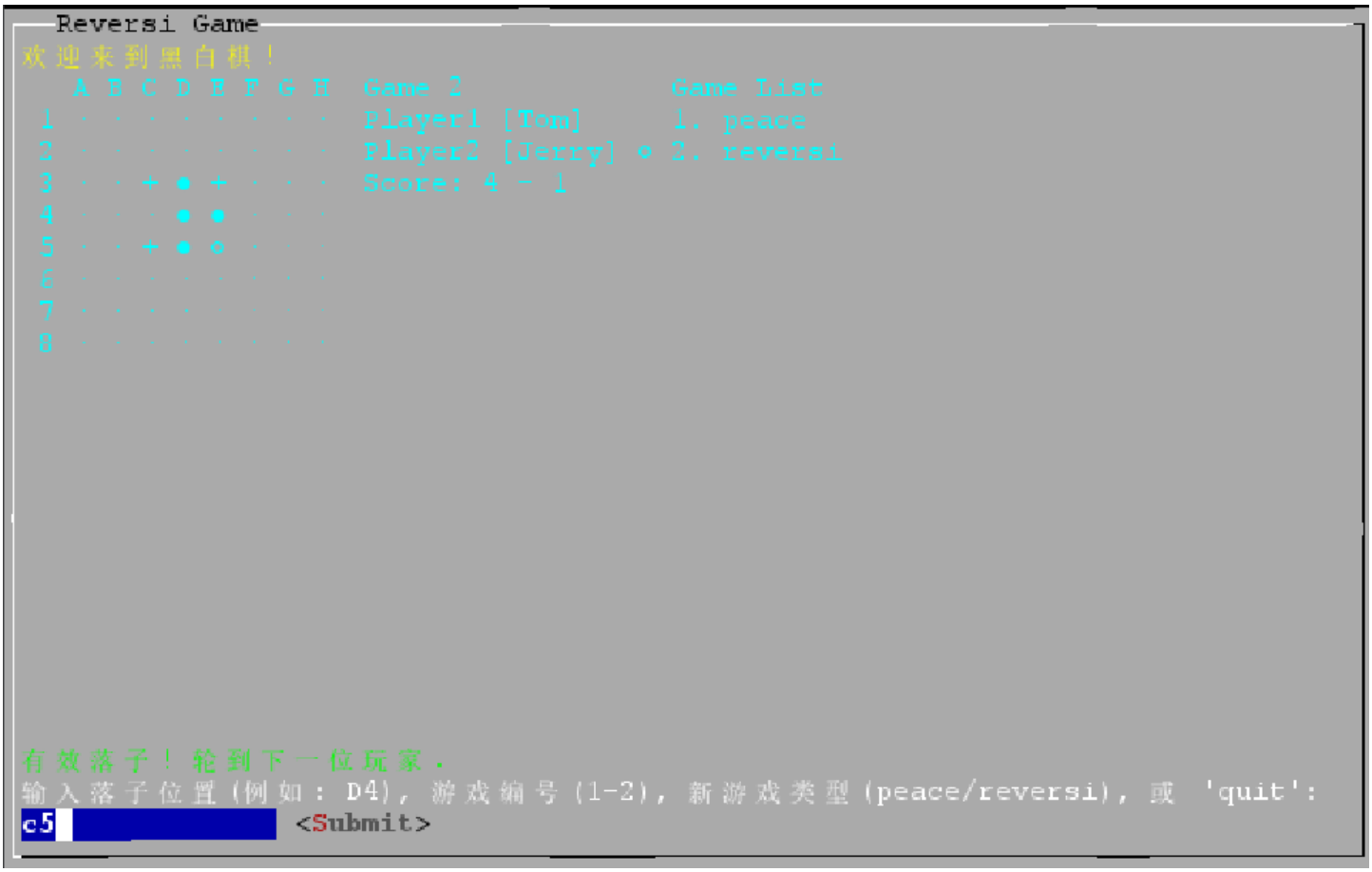


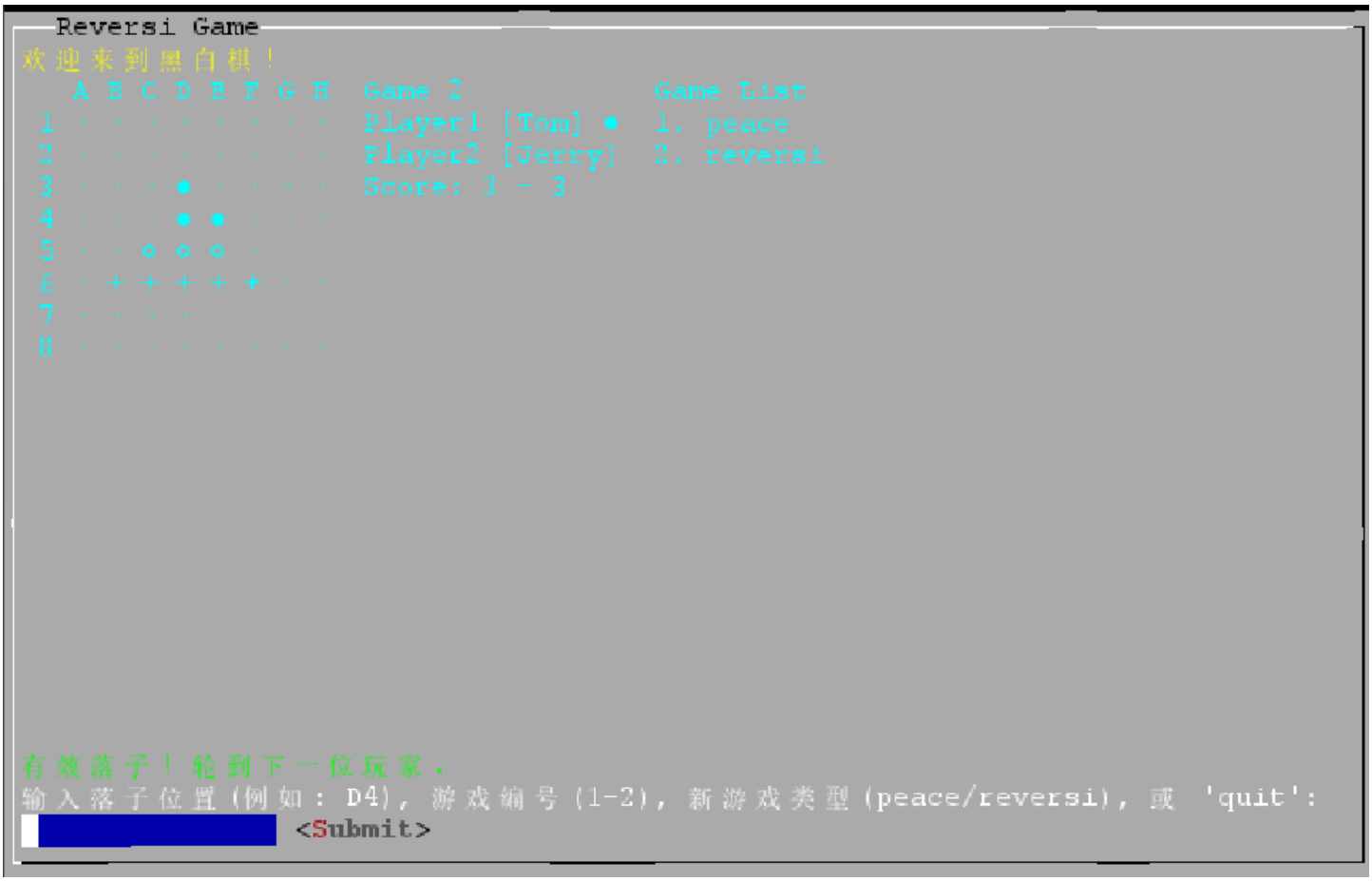
reversi运行示例

- 规则详见lab1。

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry]     2. reversi
 3 · · · · + · · ·   Score: 2 - 2
 4 · · + ○ ● · · ·
 5 · · · ● ○ + · ·
 6 · · · · · + · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已切换到游戏 2
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
d3                <Submit>
```

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom]       1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · + ● + · · ·   Score: 4 - 1
 4 · · · ● ● · · ·
 5 · · + ● ○ · · ·
 6 · · · · · · · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

有效落子！轮到下一位玩家。
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
                  <Submit>
```

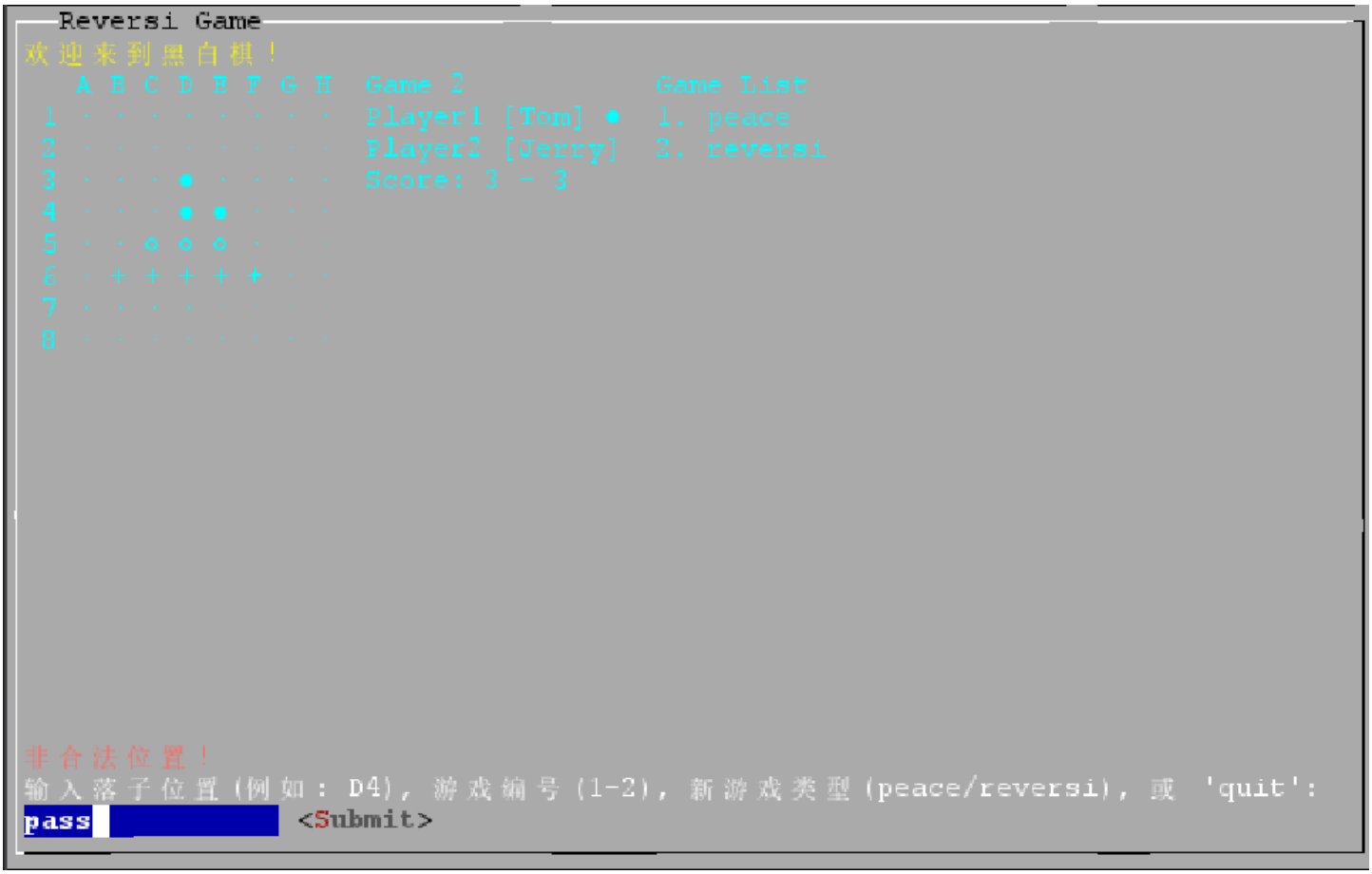


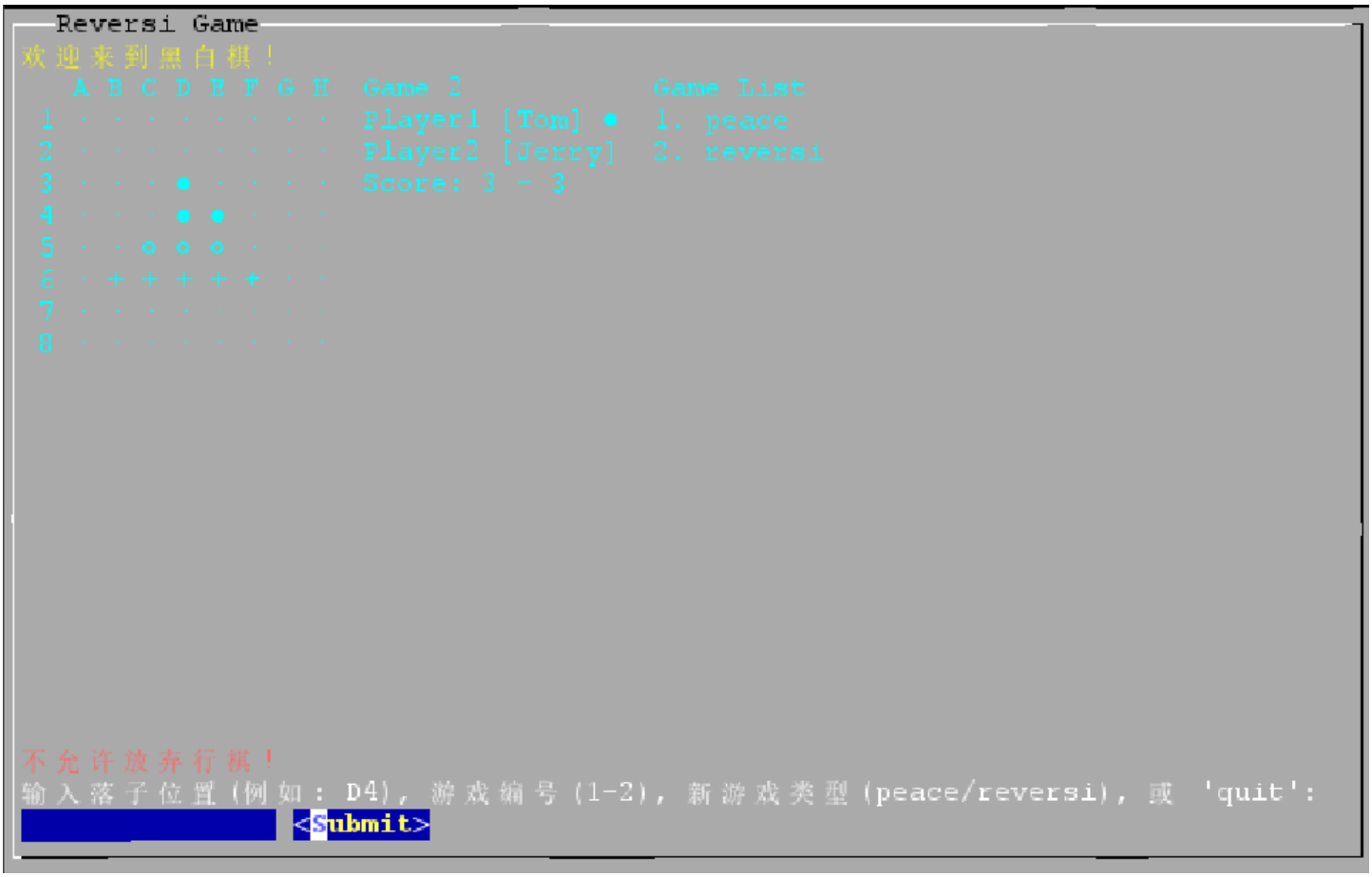


- 能够应对非法输入，包括不正确的输入格式（`abc`）、越界的坐标（`1k`、`9a`）、在非合法位置落子（`1a`、`3c`）、在有合法落子的情况下错误执行`pass`等。需要明确提示用户输入格式有误，并要求重新输入。报错信息内容不做要求。

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · · · ● · · ·   Score: 3 - 3
 4 · · · · ● ● · ·
 5 · · · ○ ○ ○ · ·
 6 · + + + + + · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已切换到游戏 2
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
a1                <Submit>
```

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · · · ● · · ·   Score: 3 - 3
 4 · · · · ● ● · ·
 5 · · · ○ ○ ○ · ·
 6 · + + + + + · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

非合法位置！
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
                  <Submit>
```





添加新游戏

- 添加peace游戏（不自动切换到新游戏，通过进一步输入对应编号 `3` 来实现游戏切换）

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · · · ● · · ·   Score: 3 - 3
 4 · · · · ● ● · ·
 5 · · · ○ ○ ○ · ·
 6 · · + + + + + ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

不允许放弃行棋！
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
peace                <Submit>
```

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · · · ● · · ·   Score: 3 - 3        3. peace
 4 · · · · ● ● · ·
 5 · · · ○ ○ ○ · ·
 6 · · + + + + + ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已添加新的 Peace 游戏
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-3)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
                     <Submit>
```

- 添加reversi游戏

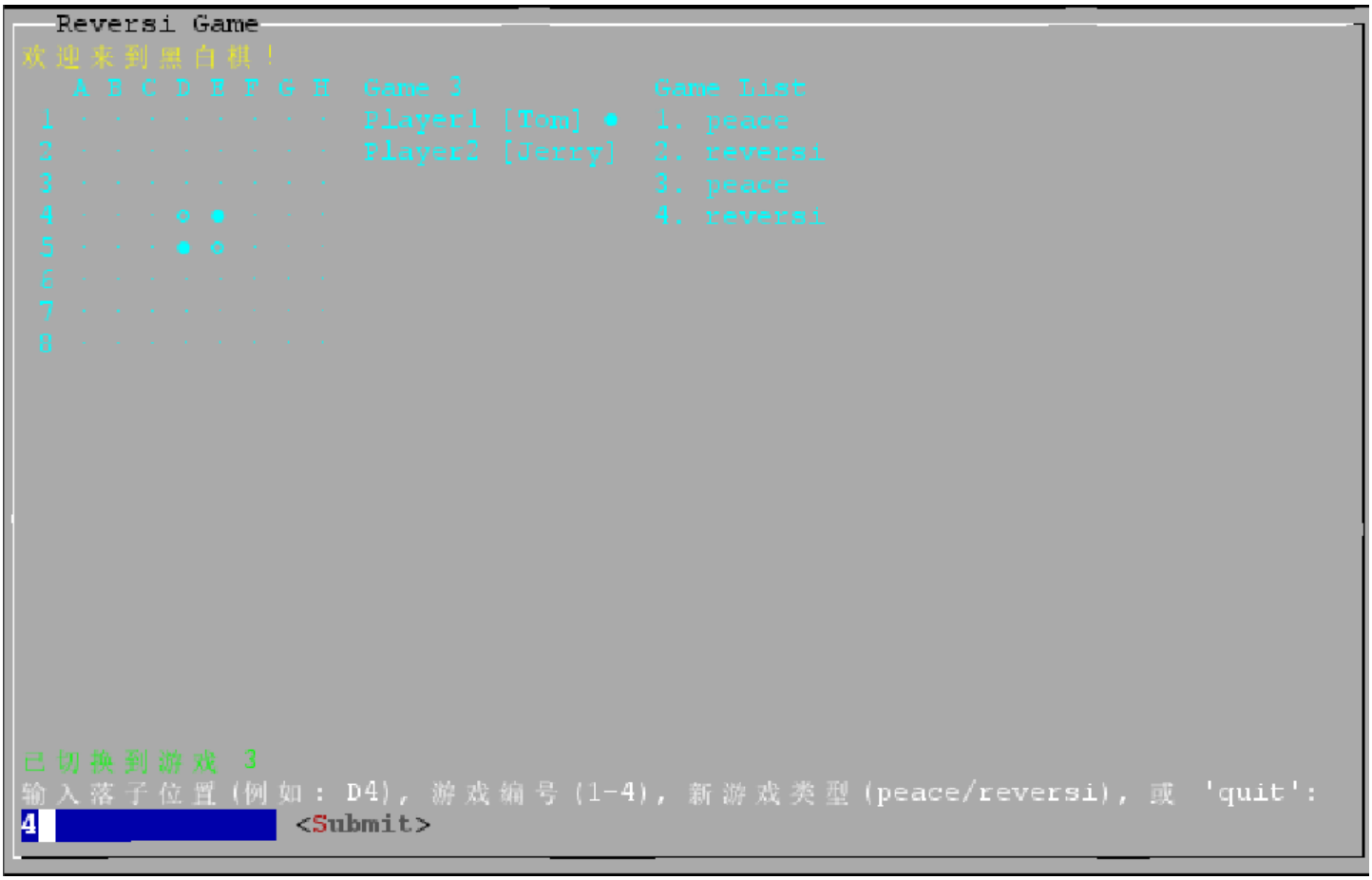
```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · · · ● · · ·   Score: 3 - 3        3. peace
 4 · · · · ● ● · ·
 5 · · · ○ ○ ○ · ·
 6 · · + + + + + ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已添加新的 Peace 游戏
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-3)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
reversi                <Submit>
```

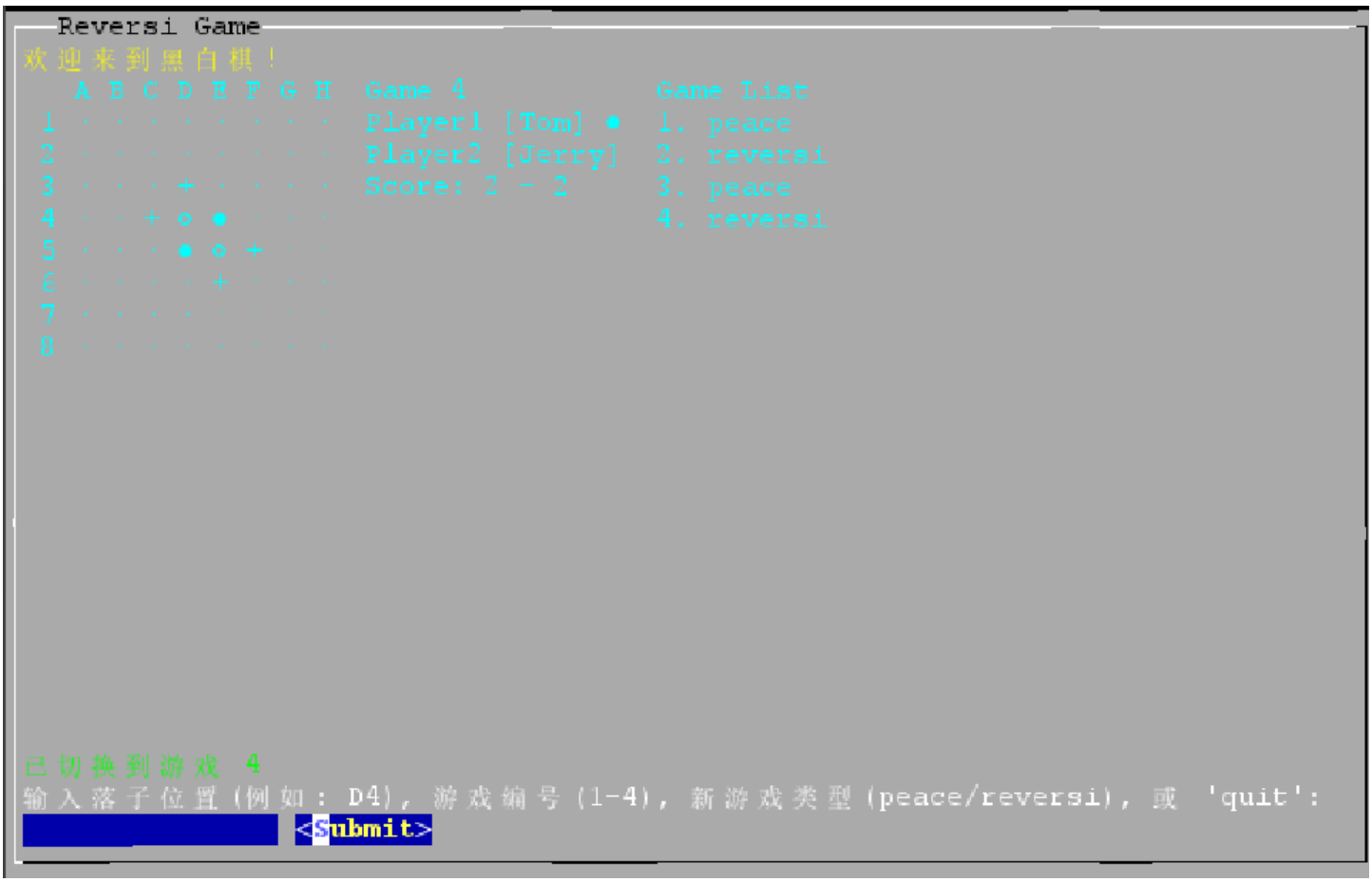
```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · · · ● · · ·   Score: 3 - 3        3. peace
 4 · · · · ● ● · ·                       4. reversi
 5 · · · ○ ○ ○ · ·
 6 · · + + + + + ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已添加新的 Reversi 游戏
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-4)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
                       <Submit>
```

- 切换到新游戏

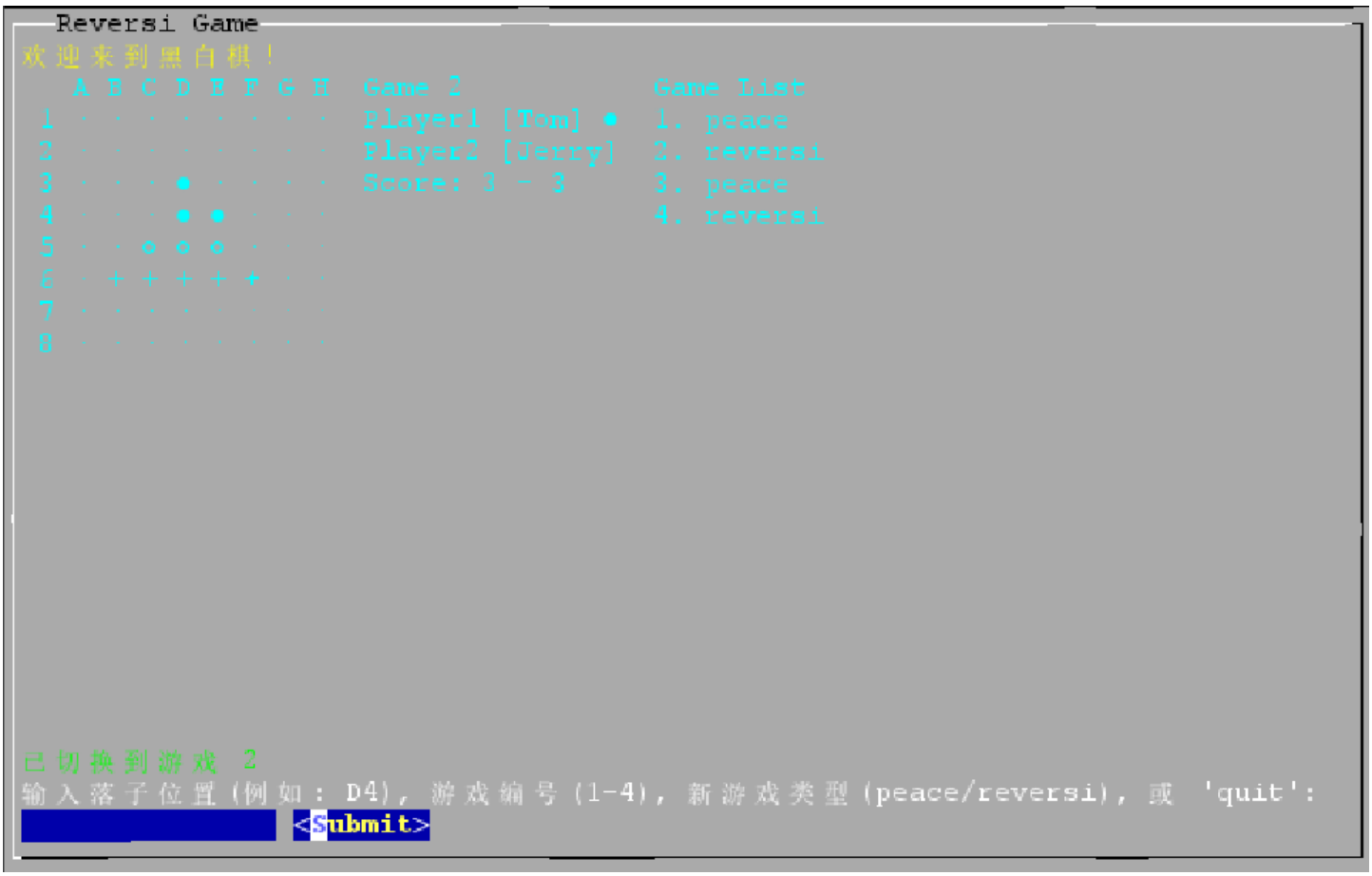
```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 2              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry]     2. reversi
 3 · · · · ● · · ·   Score: 3 - 3        3. peace
 4 · · · · ● ● · ·                       4. reversi
 5 · · ○ ○ ○ · · ·
 6 · + + + + + · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已添加新的 Reversi 游戏
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-4)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
3                <Submit>
```

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 3              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry]     2. reversi
 3 · · · · · · · ·                       3. peace
 4 · · · ○ ● · · ·
 5 · · · ● ○ · · ·
 6 · · · · · · · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已切换到游戏 3
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-3)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
                 <Submit>
```





- 再切换回现有游戏（同lab2要求，仍然保持之前的游戏状态）



单局游戏的结束逻辑

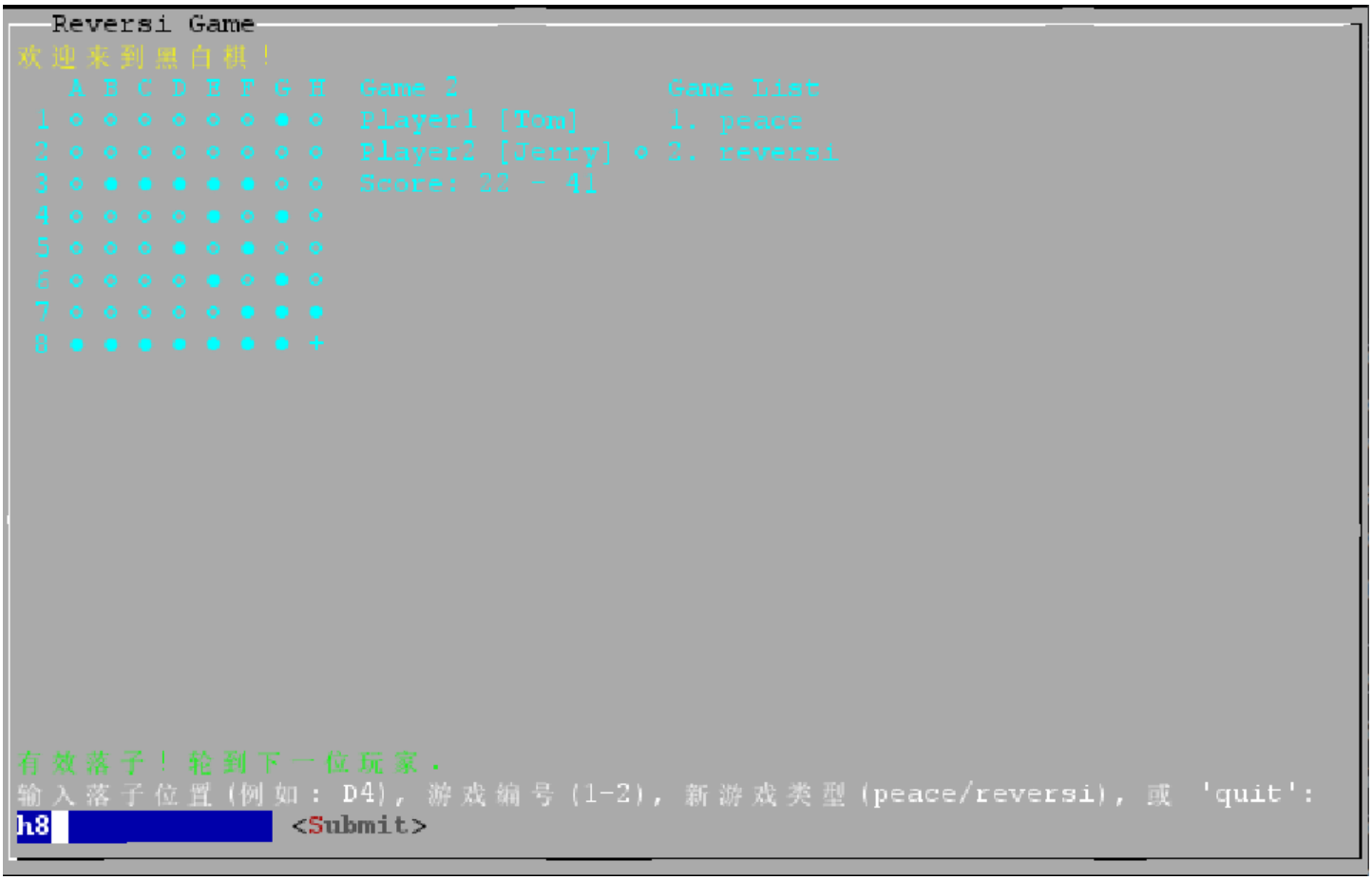
> 为了便于触发结束逻辑，以下示例使用不同于规则的初始化方式，仅用于测试。

- peace结束的条件：棋盘下满。

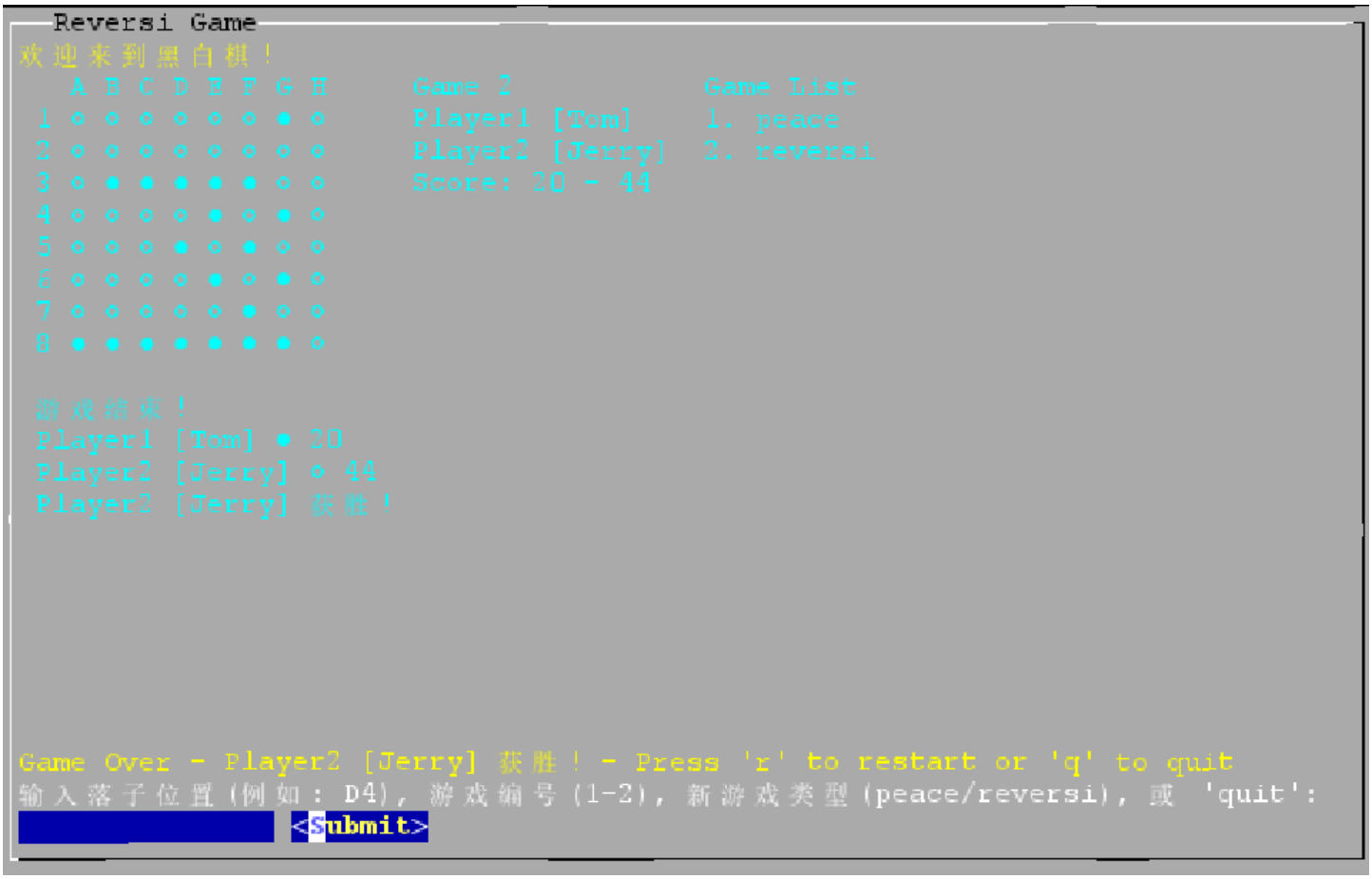
```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 1                Game List
 1 ● ● ● ● ● ● ● ●   Player1 [Tom]         1. peace
 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   Player2 [Jerry]   ○   2. reversi
 3 ● ● ● ● ● ● ● ●
 4 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
 5 ● ● ● ● ○ ● ● ●
 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 7 ● ● ● ● ● ● ● ●
 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ·

有效落子！轮到下一位玩家。
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
h8                <Submit>
```

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 1                Game List
 1 ● ● ● ● ● ● ● ●   Player1 [Tom]         1. peace
 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   Player2 [Jerry]     2. reversi
 3 ● ● ● ● ● ● ● ●
 4 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
 5 ● ● ● ● ○ ● ● ●
 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 7 ● ● ● ● ● ● ● ●
 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 游戏结束！
 Board Full!

Game Over - Board Full! - Press 'r' to restart or 'q' to quit
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
                  <Submit>
```

- reversi结束的条件：棋盘下满，或者双方均无合法落子位置。



- reversi游戏结束时，需要展示双方分数，并指出游戏结果（`xx玩家获胜` 或者 `双方平局`）。

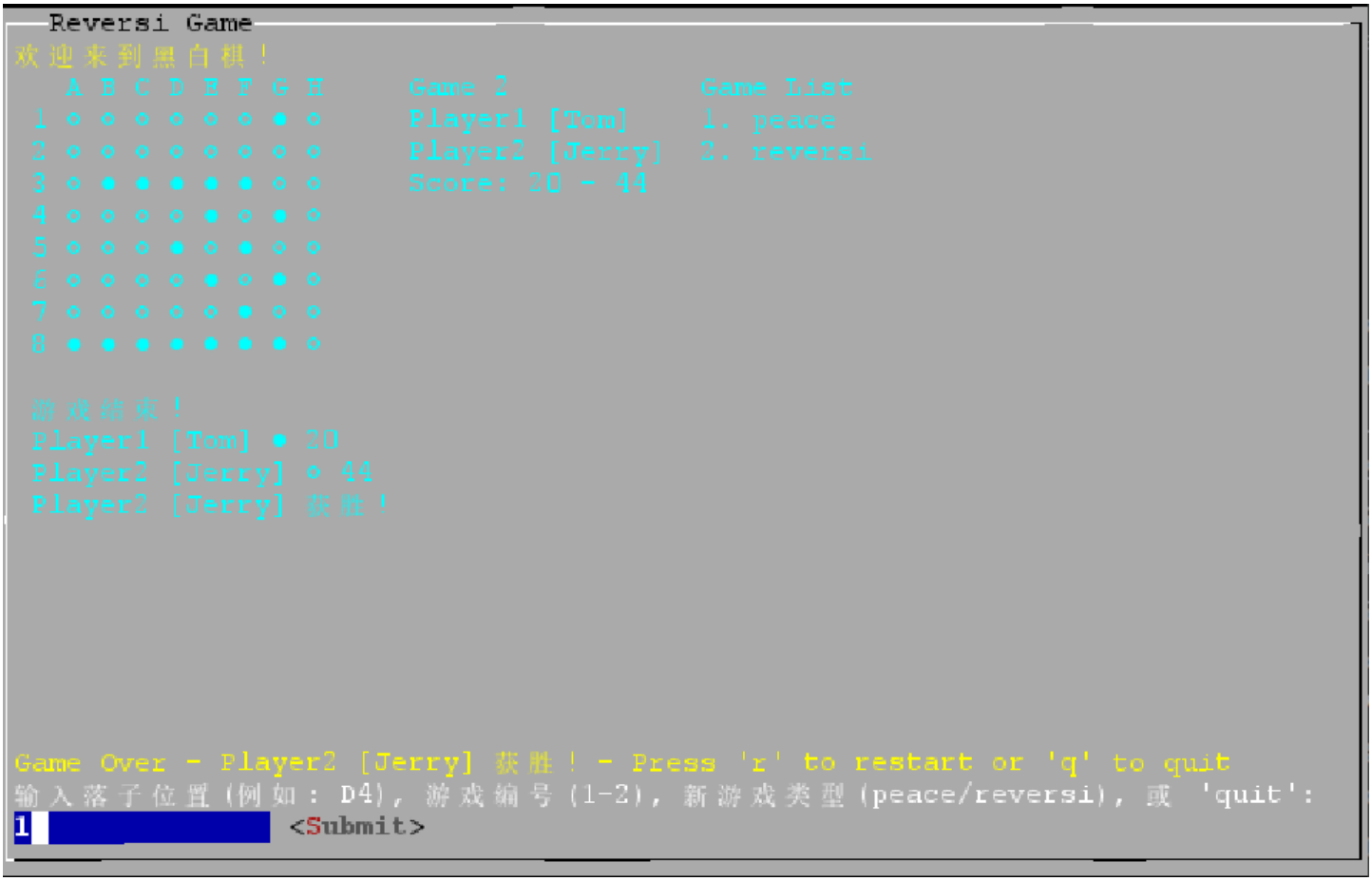


- **pass的设计**：按照规则，只有当玩家没有合法落子位置时，才允许执行 `pass`。

- 当玩家没有合法落子位置时，需要提示玩家输入pass。
- 事实上，在当前reversi游戏中，该玩家只能执行 `pass` 。但是在本次lab4中，该玩家也可能执行切换游戏、新建游戏、退出程序等其他操作，因此玩家需要显式输入 `pass` 才会跳过本轮，轮到另一玩家接着下棋。

程序退出逻辑

- 即便游戏结束，依然可以切换过去查看游戏结果。



```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 1              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · · · · · · ·
 4 · · · ○ ● · · ·
 5 · · · ● ○ · · ·
 6 · · · · · · · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已切换到游戏 1
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
                <Submit>
```

- 玩家输入 `quit` 以退出程序。

```
Reversi Game
欢迎来到黑白棋！
   A B C D E F G H   Game 1              Game List
 1 · · · · · · · ·   Player1 [Tom] ●     1. peace
 2 · · · · · · · ·   Player2 [Jerry] ○   2. reversi
 3 · · · · · · · ·
 4 · · · ○ ● · · ·
 5 · · · ● ○ · · ·
 6 · · · · · · · ·
 7 · · · · · · · ·
 8 · · · · · · · ·

已切换到游戏 1
输入落子位置(例如：D4)，游戏编号(1-2)，新游戏类型(peace/reversi)，或 'quit':
quit            <Submit>
```

提交要求

提交内容：一个压缩文件，以学号_姓名_lab3.zip命名。包含项目代码和实验报告

项目代码：包括所有Java源代码文件以及编译好的class文件

实验报告：一个pdf文件，以学号_姓名_lab3.pdf命名，包含必要的项目说明。包括但不限于： 源代码文件名称及其主要功能 关键代码及其设计思路 运行过程截图及简单说明

完成时间：2周

评分标准

> 高亮部分为重点需求，分值较大。

类型	项目	需求
代码	棋盘打印	左、中、右的布局。
		显示游戏列表。
		正常清屏。
		明确的输入提示词。
	peace游戏逻辑	棋盘初始状态正确。
		A下棋之后，轮到B下棋。反之亦然。
		合理应对非法输入、给出错误提示。
		判定游戏结束。
	reversi游戏逻辑	棋盘初始状态正确。
		A下棋之后，轮到B下棋。反之亦然。
		正确显示合法落子位置， 没有合法落子位置时提示用户。
		正确计算并显示双方分数。
		合理应对非法输入、给出错误提示。
		落子后正确触发翻转。
		检查pass的合法性、实现pass。
		判定游戏结束、展示分数和游戏结果。
	添加新游戏	正确更新游戏列表
		切换到新游戏，能够正常进行

	退出程序	输入quit退出程序
文档	内容完整	见提交要求